Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Premier principe, énergie interne, transfert thermique, travail.
2) Transformations quasistatiques, réversibles, irréversibles, isochore, isotherme, isobare, mono- bare, monotherme, adiabatique.

1.2 Le cycle Diesel

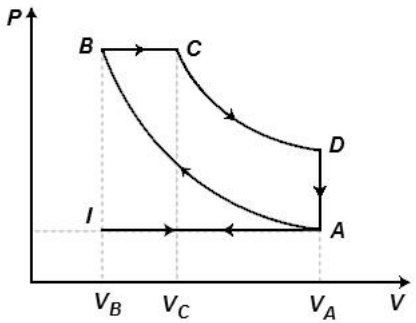
Un volume de gaz parfait diatomique (de l'air) dans un moteur Diesel suit le cycle suivant :

- ▷ compression adiabatique réversible AB de la pression $p_A = 1{,}0\,\text{bar}$, température $T_A = 20°$ et volume $V_A = 5{,}0 \times 10^3\,\text{cm}^3$ jusqu'au volume V_B ;
- ▷ détente isobare BC jusqu'au volume V_C (inflammation du gaz, source chaude) ;
- ▷ détente adiabatique réversible CD jusqu'au volume V_A ;
- ▷ détente isochore DA jusqu'à la pression p_A (transfert thermique vers les parois, source froide) ;

On raisonne sur un volume fermé de gaz, de capacités à pression constante C_p et volume constant C_V, toutes deux indépendantes de la température T. On introduit le coefficient adiabatique $\gamma = 1{,}4$. On donne les taux de compression $\alpha = \dfrac{V_A}{V_B} = 20$ et $\beta = \dfrac{V_A}{V_C} = 10$.

1) Tracer le cycle dans le diagramme de Watt (p, V). Déterminer puis calculer numériquement les paramètres T, p et V aux points A, B, C, D du cycle.

Les phases IA et AI correspondent à l'admission et à l'échappement des gaz (non demandé).



On a $V_B = V_A/\alpha = 25\,\text{cm}^3$, et d'après la loi de Laplace en AB avec $\gamma = 1{,}4$: $p_A V_A^\gamma = p_B V_B^\gamma$ donc $p_B = p_A \alpha^\gamma = 66\,\text{bar}$ et $T_B = T_A \alpha^{\gamma-1} = 9{,}7 \times 10^2\,\text{K}$. Puis $V_C = V_A/\beta = 50\,\text{cm}^3$, $p_C = p_B$ et $\frac{T_C}{V_C} = \frac{T_B}{V_B}$, soit $T_C = T_B \frac{V_C}{V_B} = 1{,}9 \times 10^3\,\text{K}$. Puis $p_D = p_C/\beta^\gamma = 2{,}6\,\text{bar}$ et $T_D = T_A \frac{p_D}{p_A} = 7{,}7 \times 10^2\,\text{K}$.

2) Pour chaque étape du cycle, Déterminer puis calculer numériquement le travail W et le transfert thermique Q reçu par le gaz, et indiquer le signe de ces grandeurs.

AB : $Q = 0$ et $W = \Delta U = C_V(T_B - T_A)$
BC : $Q_c = \Delta H = C_p(T_C - T_B) > 0$ et $W = -p_B(V_C - V_B)$
CD : $Q = 0$ et $W = \Delta U = C_V(T_D - T_C)$
DA : $Q_f = \Delta U = C_v(T_A - T_D) < 0$ et $W = 0$

3) Définir le rendement η du moteur à partir du travail total W_{tot} et du transfert thermique reçu par la source chaude $Q_c > 0$. L'exprimer ensuite uniquement en fonction de Q_c et du transfert thermique $Q_f < 0$ cédé à la source froide, puis en fonction des températures. Évaluer numériquement. Comparer au rendement de Carnot.

$\eta = -\frac{W}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} = 1 + \frac{C_V}{C_p}\frac{T_A - T_D}{T_C - T_B} = 1 - \frac{1}{\gamma}\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} = 63\,\%$. Le rendement de Carnot vaut $\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{T_A}{T_C} = 69\,\%$. On a bien $\eta \leqslant \eta_C$. En réalité les taux de compression sont plus faibles, et les moteurs Diesel ont plutôt des rendements de l'ordre de $45\,\%$.

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Machine thermique : définition, types de machine.
2) Rendement et efficacité.

2.2 Moteur thermique

Un moteur thermique fonctionne de manière réversible entre deux sources dont les températures T_c et T_f peuvent évoluer au cours du temps à cause des échanges thermiques avec la machine. La source froide est constituée d'une masse $M = 100$ kg d'eau en totalité à l'état de glace fondante à la température $T_{f,0} = 273$ K. La source chaude est constituée d'une masse $2M$ d'eau liquide à la température $T_{c,0} = 373$ K. On donne la capacité thermique massique de l'eau liquide $C = 4,18\ \text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et la chaleur latente massique de fusion de la glace $L = 335,6\ \text{kJ}^2\ \text{kg}^{-1}$ à la température $T_{f,\text{O}}$.

1) Déterminer la température $T_{c,1}$ de la source chaude quand la totalité de la glace de la source froide a fondu.
2) Calculer le travail W_1 fourni alors par le moteur.
3) Le moteur s'arrête lorsque les deux sources sont à la même température T_0.
4) Calculer le rendement thermique global du moteur.
5) Même question si les températures des deux sources avaient été maintenues constantes.

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Énoncé du second principe, interprétation de l'entropie, lien avec l'irréversibilité.
2) Notion de thermostat, loi de Laplace.

3.2 Pompe à chaleur

Une pompe à chaleur effectue le cycle de Joule inversé suivant. L'air pris dans l'état A de température T_0 et de pression P_0 est comprimé suivant une adiabatique quasistatique jusqu'au point B où il atteint la pression P_1. Le gaz est ensuite refroidi à pression constante et atteint la température finale de la source chaude T_1 correspondant à l'état C. Le gaz est encore refroidi dans une turbine suivant une détente adiabatique quasistatique pour atteindre l'état D de pression P_0. Le gaz se réchauffe enfin à pression constante au contact de la source froide et retrouve son état initial. On considère que l'air est un gaz parfait de coefficient isentropique $\gamma = 1{,}4$. On pose $\beta = 1 - \dfrac{1}{\gamma}$ et $a = \dfrac{P_1}{P_0}$. On prendra $T_0 = 283$ K, $T_1 = 298$ K, $a = 5$ et $R = 8,31\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$.

1) Représenter le cycle parcouru par le gaz dans le diagramme de Clapeyron donnant la pression en fonction du volume.
2) Rappeler les conditions nécessaires pour assurer la validité des formules de Laplace. Donner la formule de Laplace relative à la pression et à la température.
3) En déduire l'expression des températures T_B et T_D des états B et D en fonction de T_0, T_1, a et β. Préciser leur valeur numérique.
4) Définir l'efficacité e de la pompe à chaleur en fonction des transferts thermiques du cycle.
5) En déduire l'expression de e en fonction de a et β. Donner sa valeur numérique.